# ¿Dónde restaurar suelos en las partes altas de las cuencas de Monterrey para favorecer la infiltración, y cuánta agua gana el abasto?

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández · B.Sc. David Martin Oliva Zavala · Zaddkiel de Jesus Martinez Alor

Reto planteado por Pronatura Noreste · Grok Monterrey Build Day · octubre de 2026

Datos abiertos procesados en Google Earth Engine · Código e informe:
https://github.com/pcruiher08/InflitracionAguaNuevoLeon

# El punto de partida: la crisis de 2022

- En junio y julio de 2022, Cerro Prieto y La Boca bajaron a menos de 5 % de su capacidad.
- La ZMM tuvo entre 13,000 y 13,500 L/s disponibles frente a 16,500 L/s de consumo regular: un déficit de 3,000 a 3,500 L/s en el momento más crítico.
- Pronatura Noreste preguntó: *¿dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?*
- Nosotros agregamos la pregunta de fondo: **¿cuánta agua gana realmente el abasto?**

**3,000 a 3,500**

L/s de déficit en lo más crítico de 2022

**16,500**

L/s de consumo regular de la ZMM

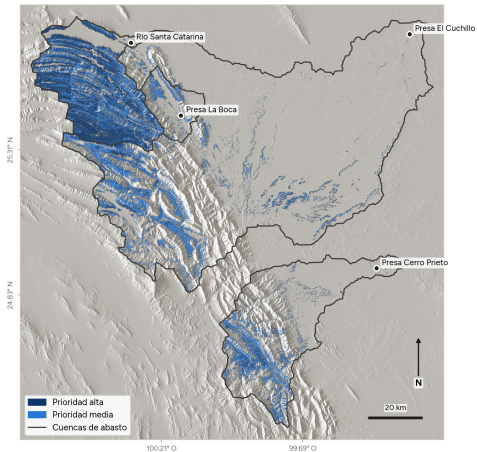
Fuentes: Martínez Chacón (2022), Associated Press; González Garza (2023), Congreso de Nuevo León.

# Qué hicimos

1. **Dónde:** índice de prioridad de siete criterios, con robustez ante 40 ponderaciones aleatorias.
2. **Cuánta agua retienen las obras:** programa lineal con restricción de presupuesto sobre celdas de 1 km.
3. **Dónde trazar las barreras:** *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) sobre la red de drenaje, con la capacidad de cada barrera.
4. **Cuánta agua gana el abasto:** destino probabilístico del agua retenida con Monte Carlo.
5. **Presas:** erosión y azolve con la RUSLE.
6. **Costo:** pesos por L/s frente a El Cuchillo II.
7. **Vegetación:** especies nativas del tipo de vegetación de cada ladera (INEGI serie VII).
8. **Validación:** calibración con el balance hídrico oficial de CONAGUA y proyecciones climáticas CMIP6.

Datos abiertos (NASADEM, Sentinel-2, CHIRPS, MODIS, SMAP, HydroBASINS, INEGI, CONAGUA) y código reproducible; cada recomendación muestra sus reglas y datos.

# Dónde: la prioridad se concentra en el Santa Catarina




**79,542 ha**

de prioridad alta en laderas de 8° o más

**61,066 ha**

en la cuenca del Santa Catarina

**71 %**

robustas: no dependen de cómo se ponderen los criterios

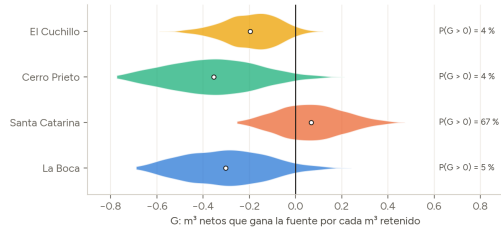
La conexión con el abasto se puntúa por la ganancia neta esperada de cada fuente: Santa Catarina 1, presas 0.5, resto de El Cuchillo 0.3.

# Las obras no desvían el agua: la retienen para que se infiltre

- 3,000 ha retienen unos **45 L/s de agua bruta** (intervalo de 90 %: 26 a 68 L/s).
- El agua retenida sigue por el subsuelo dentro de la misma cuenca: una parte se evapotranspira, otra recarga el acuífero o llega a la presa como flujo base.
- Sin obras, parte de esa agua habría llegado a la presa de todos modos.

Ganancia neta por m³ retenido:
$G = (1 - e)\,\phi - \tau$

*e*: evapotranspiración · $\phi$: fracción que llega a la fuente · $\tau$: lo que ya llegaba sin obras

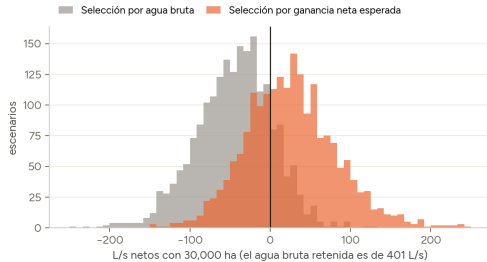



4,000 escenarios de Monte Carlo; la evapotranspiración se acota con MODIS.

# Sólo el Santa Catarina gana agua neta

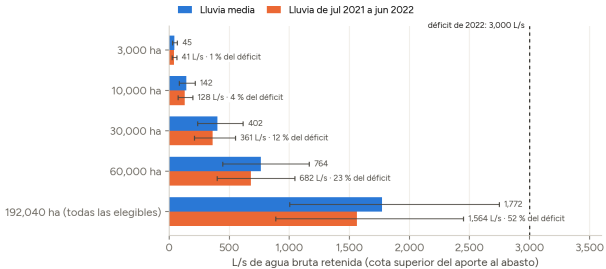
| Fuente | $G$ medio | P($G > 0$) |
|---|---|---|
| Santa Catarina (acuífero) | 0.07 | 67 % |
| La Boca | −0.30 | 5 % |
| Cerro Prieto | −0.35 | 4 % |
| El Cuchillo | −0.20 | 4 % |

- En el Santa Catarina, el escurrimiento de tormenta cruza la ciudad y se pierde: infiltrarlo en la sierra es **recarga nueva** para los pozos de SADM.
- En las presas, lo retenido ya llegaba al embalse: la retención **probablemente reduce** el agua que les llega.




30,000 ha seleccionadas por ganancia neta: unos 26 L/s netos en promedio, con probabilidad 67 % de ser positivos.

# Frente a 2022, la restauración suma poco




**12 %**

del déficit de 2022 con 30,000 ha, aun en agua bruta

**52 %**

con las 192,040 ha elegibles (límite teórico)

**11 % a 14 %**

del déficit del acuífero Campo Buenos Aires (ganancia neta, 30,000 ha)

La restauración no habría evitado la crisis: es una fuente complementaria.

# En las presas, el beneficio es el suelo, no el volumen

- Con la RUSLE, 30,000 ha en Cerro Prieto evitarían que lleguen unos **24.0 $hm^3$ de sedimento en 50 años**, del orden de 8.0 % de la capacidad de la presa.
- Pero reducirían el agua que le llega en unos **4.0 $hm^3$ por año**.
- En las cuencas de las presas, las obras se justifican por la conservación del suelo, la vida útil del embalse y la atenuación de avenidas.

**24.0 $hm^3$**

de azolve evitado en 50 años

**−4.0 $hm^3$/año**

de agua que deja de llegar a Cerro Prieto

# Como fuente de agua, la restauración es cara

- Costo supuesto: 25,000 (supuesto propio) a 50,000 pesos por hectárea (tope del subsidio de CONAFOR, 2026); no son costos medidos de obra.
- Por L/s bruto: de 1.9 a 3.9 millones de pesos, del orden del acueducto El Cuchillo II.
- Por **L/s neto**: unos **43 millones de pesos**, más de diez veces más.
- Probabilidad de que resulte más barata que El Cuchillo II por L/s: 0.1%.

Sólo costo de capital; no incluye el bombeo ni la operación del acueducto, ni los beneficios distintos del agua.

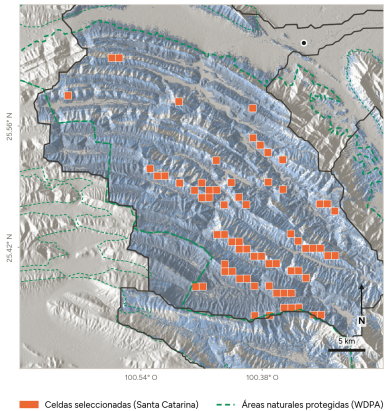
**43 M$**

por L/s neto con restauración

**2.9 M$**

por L/s con El Cuchillo II (14,680 M$ por 5,000 L/s)

# Dónde y cómo construir




- Las celdas óptimas por ganancia neta están todas en el Santa Catarina; **2,933 de 3,000 ha** están en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey: se requiere autorización de la CONANP.
- Ocho sitios sugeridos por ganancia neta, todos en el Santa Catarina y siete dentro del Parque Nacional, separados al menos 3 km.
- En tormentas grandes manda la **capacidad** de las obras: 1,500 m de barreras retienen 27 a 31 % de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % de una de 40 mm.

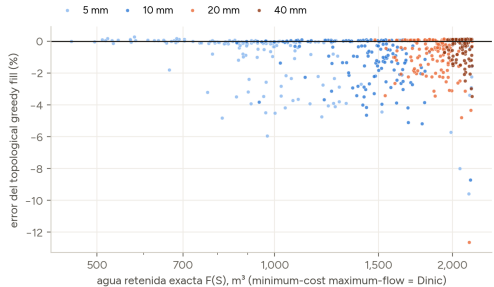
# Vegetación: sólo especies del tipo de vegetación de cada ladera

| Tipo de vegetación (INEGI) | Especies de referencia | Obra |
|---|---|---|
| Matorral submontano | *Acacia amentacea, Zanthoxylum fagara, Leucophyllum frutescens, Cordia boissieri, Helietta parvifolia* | Material vegetal muerto; arbustos ladera arriba |
| Matorral desértico | *Agave lecheguilla, Larrea tridentata, Koeberlinia spinosa, Fouquieria splendens* | Piedra acomodada con lechuguilla |
| Bosque de encino | *Quercus canbyi, Q. glaucoides, Q. laceyi, Juniperus, Arbutus xalapensis* | Zanja-bordo con encinos y enebros |
| Bosque de pino-encino | *Pinus pseudostrobus, Q. rysophylla, Q. canbyi, Juniperus flaccida* | Material vegetal muerto y regeneración natural |
| Oyamel y ayarín | Requiere inventario de campo (posible NOM-059) | Sólo conservación de suelo |

Material de procedencia local y densidad moderada: una cobertura densa eleva la evapotranspiración y reduce la ganancia neta. Inventarios: Alanís-Rodríguez et al. (2015a, b), Jiménez Pérez et al. (2013), Ramírez-Lozano et al. (2013).

# Tres algoritmos para calcular el agua retenida

- ***Minimum-cost maximum-flow*** (*network simplex*): exacto, admite costos por barrera.
- ***Maximum flow* (Dinic)**: con nuestros costos es equivalente; mismo resultado, unas 12.9 veces más rápido.
- ***Topological greedy fill***: unas 24.4 veces más rápido por evaluación, pero subestima la retención hasta 12.6 %, sobre todo en conjuntos optimizados.
- En la selección completa, Dinic elige las mismas barreras en 0.7 % del tiempo.




620 evaluaciones en 5 sitios y cuatro tormentas.

# Qué tan sólidos son los resultados

- **Calibración:** contra el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto (CONAGUA), el modelo sobrestima el escurrimiento; calibrado, el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %, sin cambiar la probabilidad de ganancia positiva.
- **Acuífero:** la ganancia neta en el Santa Catarina es 1.2 a 1.4 % de la recarga natural del acuífero Campo Buenos Aires: físicamente plausible.
- **Sequía:** con la lluvia de 2021 a 2022 se conserva 92 % del agua bruta y 82 % de los sitios.
- **Clima 2041 a 2070:** la frecuencia de un año tan seco como 2021 a 2022 sería de 10 % (SSP2-4.5) y 12 % (SSP5-8.5), con mucha dispersión entre modelos.
- **Lo más incierto:** la evapotranspiración del agua infiltrada y la fracción del escurrimiento que ya llega a las presas. No están calibradas.

# Recomendaciones

1. **Restaurar primero las laderas del Santa Catarina**, donde el abasto sí gana agua, con autorización de la CONANP dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
2. **En las cuencas de las presas**, restaurar por el suelo, la vegetación y la vida útil de los embalses, sin esperar más agua.
3. **Acompañar cada obra** sólo con especies nativas de su tipo de vegetación, de procedencia local y a densidad moderada.
4. **Medir antes de escalar:** microcuencas pareadas con vertedores, humedad del suelo y piezómetros en los ocho sitios (unos 16 pares para detectar una diferencia de 50 %), más pares en Cerro Prieto.
5. **Presentar la restauración como complemento**, no como sustituto de otras fuentes de abasto.

# Gracias

Informe completo, aplicación y código:
https://github.com/pcruiher08/InflitracionAguaNuevoLeon
https://pcruiher08.github.io/InflitracionAguaNuevoLeon/

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández · B.Sc. David Martin Oliva Zavala · Zaddkiel de Jesus Martinez Alor